

高一数学期末综合复习学案

姓名：\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_ 时长：120 分钟

一、 课前公式复习

|            |                                                                                                                                                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 复数模长公式     | 设 $z = x + yi$ ，则 $ z  = \sqrt{x^2 + y^2}$ 。                                                                                                                                                  |
| 投影向量公式     | 向量 $\boldsymbol{a}$ 在 $\boldsymbol{b}$ 上的投影向量为 $\frac{\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b}}{ \boldsymbol{b} ^2} \boldsymbol{b}$ 。                                                              |
| 正切两角和公式    | $\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta}$ 。                                                                                                        |
| 中位数计算（直方图） | 中位数是把频率分布直方图面积等分为 0.5 的对应横坐标值。                                                                                                                                                                |
| 双样本组合方差公式  | 设两样本容量分别为 $m, n$ ，方差为 $s_1^2, s_2^2$ ，均值为 $\bar{z}_1, \bar{z}_2$ ，组合均值为 $\bar{z}$ ，则组合方差为 $\frac{m}{m+n}[s_1^2 + (\bar{z}_1 - \bar{z})^2] + \frac{n}{m+n}[s_2^2 + (\bar{z}_2 - \bar{z})^2]$ 。 |
| 圆台侧面积公式    | 设圆台上下底面半径分别为 $r, R$ ，母线长为 $l$ ，则 $S_{\text{侧}} = \pi(r + R)l$ 。                                                                                                                               |
| 直棱柱外接球半径公式 | 设底面外接圆半径为 $r_{\text{底}}$ ，高为 $h$ ，则球半径满足 $R^2 = r_{\text{底}}^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2$ 。                                                                                                |
| 二面角的向量夹角公式 | 设半平面法向量分别为 $\boldsymbol{n}_1, \boldsymbol{n}_2$ ，其夹角为 $\theta_0$ ，二面角为 $\theta$ ，则 $\cos \theta = \pm \frac{\boldsymbol{n}_1 \cdot \boldsymbol{n}_2}{ \boldsymbol{n}_1  \boldsymbol{n}_2 }$ 。 |

## 二、 单项选择题

1. 若复数  $z = 1 - \frac{1}{i}$  ( $i$  为虚数单位), 则在复平面内, 复数  $z$  对应的点位于 ( )

- A. 第一象限                      B. 第二象限                      C. 第三象限                      D. 第四象限

---

2. 已知单位向量  $\mathbf{a}, \mathbf{b}$  满足  $\mathbf{a} \perp (\mathbf{a} + 2\mathbf{b})$ , 则  $\mathbf{a}$  与  $\mathbf{b}$  夹角的余弦值为 ( )

- A.  $-\frac{1}{2}$                       B. 0                      C.  $\frac{1}{2}$                       D.  $\frac{\sqrt{3}}{2}$

---

3. 已知两条不同的直线  $a, b$ , 三个不同的平面  $\alpha, \beta, \gamma$ , 则下列结论正确的是 ( )

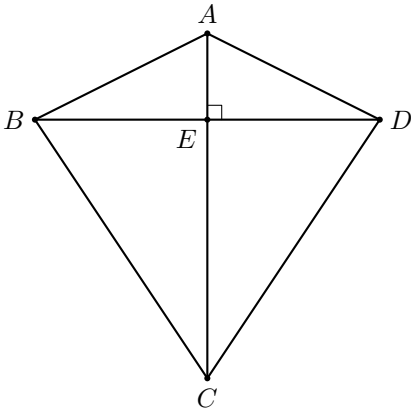
- A. 若  $a // \beta, a // \alpha$ , 则  $\alpha // \beta$   
B. 若  $\alpha \perp \beta, b \perp \gamma, \beta // \gamma$ , 则  $\alpha \perp b$   
C. 若  $\alpha \perp \beta, \alpha \perp \gamma, \beta \cap \gamma = a$ , 则  $a \perp \alpha$   
D. 若  $a \perp \alpha, b \subset \beta, a \perp b$ , 则  $\alpha \perp \beta$

---

4. 已知平面向量  $\mathbf{a} = (5, 0), \mathbf{b} = (2, -1)$ , 则向量  $\mathbf{a} + \mathbf{b}$  在向量  $\mathbf{b}$  上的投影向量为 ( )

- A.  $(6, -3)$                       B.  $(4, -2)$                       C.  $(2, -1)$                       D.  $(5, 0)$

5. 风筝起源于春秋时期，是中国传统手工艺的代表，被称为人类最早的飞行器. 如图所示，在一个简易风筝面的示意图中， $AC$  垂直平分  $BD$ ， $E$  为垂足， $AC = 4AE$ ， $CD = \sqrt{13}AE$ ，则  $\tan \angle ADC =$  ( )



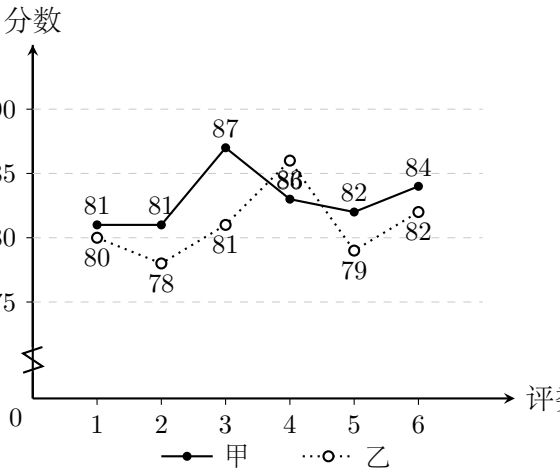
- A.  $-8$
- B.  $-\frac{4}{7}$
- C.  $\frac{4}{7}$
- D.  $8$

6. 已知一个古典概型的样本空间  $\Omega$  和事件  $A, B$ ，满足  $n(\Omega) = 10, n(A) = 4, n(B) = 3, n(A \cup B) = 6$  ( $n$  表示事件包含的样本点的个数)，则下列说法正确的是 ( )

- A.  $P(\overline{B}) = \frac{3}{10}$
- B.  $P(AB) = \frac{1}{10}$
- C. 事件  $A$  与事件  $B$  互斥
- D. 事件  $A$  与事件  $B$  独立

7. 某校举行了交通安全知识主题演讲比赛，甲、乙两位同学演讲后，6 位评委对他们的演讲分别进行打分（满分 100 分），得到如图所示的统计图，则 ( )

- A. 甲得分的极差大于乙得分的极差
- B. 甲得分的中位数小于乙得分的中位数
- C. 甲得分的上四分位数大于乙得分的上四分位数
- D. 甲得分的方差大于乙得分的方差



8. 刻画空间弯曲性是空间几何研究的重要内容，我们常用曲率来刻画空间弯曲性，规定：多面体顶点的曲率等于  $2\pi$  与多面体在该点的面角之和的差（多面体的面角的角度用弧度制）。例如：正四面体每个顶点均有 3 个面角，每个面角均为  $\frac{\pi}{3}$ ，则其各个顶点的曲率均为  $2\pi - 3 \times \frac{\pi}{3} = \pi$ 。若正四棱锥  $S - ABCD$  的侧面与底面的夹角的正切值为  $\sqrt{2}$ ，则正四棱锥  $S - ABCD$  在顶点  $A$  处的曲率为（ ）

A.  $\frac{\pi}{3}$

B.  $\pi$

C.  $\frac{3\pi}{4}$

D.  $\frac{5\pi}{6}$

## 三、 多项选择题

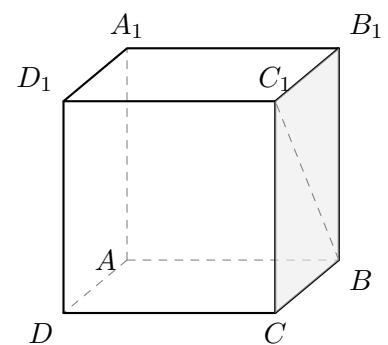
9. 已知  $i$  为虚数单位,  $z \in \mathbf{C}$ , 以下选项正确的是 ( )

- A. 若  $z + 2i = 2 + i$ , 则  $z$  的虚部为  $-1$
- B. 若  $\frac{\bar{z}}{z} \in \mathbf{R}$ , 则  $z \in \mathbf{R}$
- C. 设  $z = \frac{1}{1+i}$ , 则  $|z| = \frac{\sqrt{2}}{2}$
- D. 若  $1 \leq |z| \leq 2$ , 则  $z$  在复平面内所对应的点的集合所构成的图形面积为  $\pi$

10. 下列说法正确的是 ( )

- A. 用简单随机抽样从含有 50 个个体的总体中抽取一个容量为 10 的样本, 个体  $m$  被抽到的概率是 0.2
- B. 从 2, 3, 8, 9 中任取两个不同的数字, 分别记为  $a, b$ , 则  $\log_a b$  为整数的概率是  $\frac{1}{6}$
- C. 从装有 3 个红球和 2 个黑球的口袋内任取 2 个球, 至多有一个黑球与至少有一个红球是两个对立的事件
- D. 若样本数据  $x_1, x_2, \dots, x_{10}$  的标准差为 8, 则数据  $2x_1 - 1, 2x_2 - 1, \dots, 2x_{10} - 1$  的标准差为 16

11. 如图, 在棱长为 1 的正方体  $ABCD - A_1B_1C_1D_1$  中, 点  $P$  满足  $\overrightarrow{BP} = \lambda \overrightarrow{BC} + \mu \overrightarrow{BB_1}$ , 其中  $\lambda \in [0, 1], \mu \in [0, 1]$ , 则 ( ) ( )



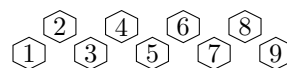
- A. 当  $|AP| = \sqrt{2}$  时, 点  $P$  的轨迹长为  $\frac{\pi}{2}$
- B. 当  $\lambda = \frac{1}{2}$  时, 有且仅有一个点  $P$ , 使得  $AP \perp$  平面  $A_1BD$
- C. 当  $\mu = \frac{1}{2}$  时, 不存在点  $P$ , 使得  $A_1P \parallel AB$
- D. 当  $\lambda + \mu = \frac{1}{2}$  时, 三棱锥  $P - A_1BD$  的体积为定值

#### 四、 填空题

12. 某校高一年级有 900 名学生，现用比例分配的分层随机抽样方法抽取一个容量为 81 的样本，其中抽取男生和女生的人数分别为 45, 36，则该校高一年级的女生人数为\_\_\_\_\_.

13. 已知一个圆台的上、下底面半径分别为 2, 4，它的侧面展开图扇环的圆心角为  $90^\circ$ ，则这个圆台的侧面积为\_\_\_\_\_.

14. 如图，从 1 开始出发，一次移动是指：从某一格开始只能移动到邻近的一格，并且总是向右或右上或右下移动，而一条移动路线由若干次移动构成，如从 1 移动到 9， $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 5 \rightarrow 7 \rightarrow 8 \rightarrow 9$  就是其中一条移动路线. 从 1 移动到数字  $n$  ( $n = 2, 3, \dots, 9$ ) 的不同路线条数记为  $r_n$ ，从 1 移动到 9 的事件中，经过数字  $n$  ( $n = 2, 3, \dots, 8$ ) 的事件概率记为  $p_n$ . 则  $r_5 =$  \_\_\_\_\_； $p_5 =$  \_\_\_\_\_.



5;  $\frac{25}{34}$

## 第 15 题

(本小题满分 13 分)

在  $\triangle ABC$  中，角  $A, B, C$  的对边分别为  $a, b, c$ ，已知向量  $\boldsymbol{m} = (\cos A, \cos B)$ ,  $\boldsymbol{n} = (a, 2c - b)$ ，且  $\boldsymbol{m} \parallel \boldsymbol{n}$ .

(1) 求角  $A$  的大小；

(2) 若  $a = 4$ ，求  $\triangle ABC$  面积的最大值。

解：

思考与自查：

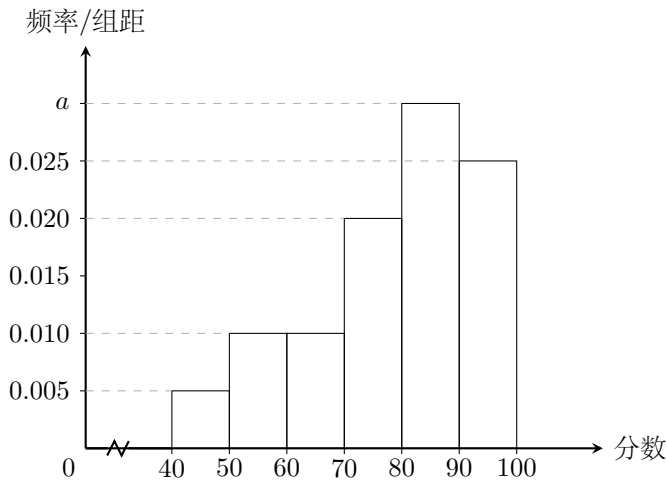
1. 向量共线平行，对应坐标的比例关系如何写出？
2. 利用正弦定理“边化角”之后，如何化简出关于角  $A$  的三角方程？
3. 利用余弦定理与基本不等式解面积最值时，取等号的条件是什么？

第 16 题

(本小题满分 15 分)

漳州古城有着上千年的建城史，是国家级闽南文化生态保护区的重要组成部分，并入选首批“中国历史文化街区”。五一假期来漳州古城旅游的人数创新高，单日客流峰值达 20 万人次. 为了解游客的旅游体验满意度，某研究性学习小组用问卷调查的方式随机调查了 100 名游客，该兴趣小组将收集到的游客满意度分值数据（满分 100 分）分成六段： $[40, 50), [50, 60), \dots, [90, 100]$ ，得到如图所示的频率分布直方图.

- (1) 求频率分布直方图中  $a$  的值，并估计这 100 名游客满意度分值的众数和中位数（结果保留整数）；
- (2) 已知满意度分值落在  $[70, 80)$  的平均数  $\bar{z}_1 = 75$ ，方差  $s_1^2 = 9$ ，在  $[80, 90)$  的平均数为  $\bar{z}_2 = 85$ ，方差  $s_2^2 = 4$ ，试求满意度分值在  $[70, 90)$  的平均数  $\bar{z}$  和方差  $s^2$ 。



解：

思考与自查：

1. 直方图中中位数的估计方法是什么？如何精确列出方程式？
2. 合并方差与各组方差和均值的加权公式，多项式中哪一项容易漏掉？



## 第 18 题

(本小题满分 17 分)

某校举行围棋比赛，甲、乙、丙三个人通过初赛，进入决赛. 已知甲与乙比赛时，甲获胜的概率为  $p_1$ ，甲与丙比赛时，甲获胜的概率为  $p_2$ ，乙与丙比赛时，乙获胜的概率为  $p_3$ . 其中， $p_1, p_2, p_3 \in (0, 1)$ ，且每局比赛相互独立.

决赛规则如下：首先通过抽签的形式确定甲、乙两人进行第一局比赛，丙轮空；第一局比赛结束后，胜利者和丙进行比赛，失败者轮空，以此类推，每局比赛的胜利者跟本局比赛轮空者进行下一局比赛，每场比赛胜者积 1 分，负者积 0 分，首先累计到 2 分者获得比赛胜利，比赛结束.

(1) 假设  $p_1 = p_2 = p_3 = 0.6$ .

(i) 求“两局结束比赛且乙获胜”的概率；

(ii) 求比赛结束时乙获胜的概率；

(2) 若  $p_1 + p_3 < 1$ ，假设乙第一局出场，且乙获得了指定首次比赛对手的权利，为获得比赛的胜利，试分析乙的最优指定策略.

解：

思考与自查：

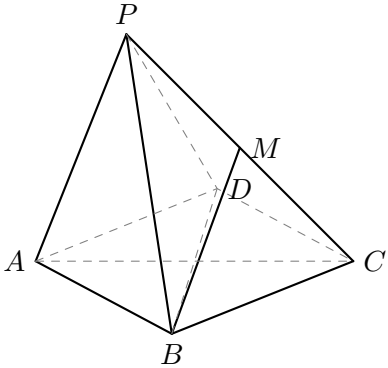
1. 你是否画出了每一局比赛胜负的概率分支图？
2. 比赛在 4 局内必定结束的原因是什么？
3. 作差比较  $P_1$  和  $P_2$  大小时，你是如何证明  $1 - p_1 - p_3 > 0$  的？

第 19 题

(本小题满分 17 分)

如图，四棱锥  $P-ABCD$  的底面是边长为  $2\sqrt{3}$  的菱形， $\angle BAD = \frac{\pi}{3}$ ，平面  $PAC \perp$  平面  $ABCD$ ， $PD \perp AB$ .

- (1) 证明： $PB = PD$ ;
- (2) 设直线  $CP$  与平面  $ABCD$  所成角为  $\frac{\pi}{4}$ . 若点  $M$  为棱  $CP$  上的动点（不包括端点），求二面角  $A-BM-C$  的正弦值的最小值。



(1) 证明:

(2) 解:

思考与自查:

1. 空间坐标系建立的基准是什么？面面垂直的性质定理如何应用？
2. 二面角的余弦值平方化简为关于  $u$  的代数式后，如何利用二次函数的对称轴求最值？
3. 最后求的是正弦值还是余弦值？有没有做好平方根转换？

错因大起底与公式二次默写

一、 公式二次默写

|            |                                                                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 复数模长公式     | 设 $z = x + yi$ ，则 $ z  =$ _____。                                                                          |
| 投影向量公式     | 向量 $\boldsymbol{a}$ 在 $\boldsymbol{b}$ 上的投影向量为 _____。                                                     |
| 正切两角和公式    | $\tan(\alpha + \beta) =$ _____。                                                                           |
| 中位数计算（直方图） | 中位数是把频率分布直方图面积等分为 _____ 的对应横坐标值。                                                                          |
| 双样本组合方差公式  | 设两样本容量分别为 $m, n$ ，方差为 $s_1^2, s_2^2$ ，均值为 $\bar{z}_1, \bar{z}_2$ ，组合均值为 $\bar{z}$ ，则组合方差为 _____。          |
| 圆台侧面积公式    | 设圆台上下底面半径分别为 $r, R$ ，母线长为 $l$ ，则 $S_{\text{侧}} =$ _____。                                                  |
| 直棱柱外接球半径公式 | 设底面外接圆半径为 $r_{\text{底}}$ ，高为 $h$ ，则球半径满足 $R^2 =$ _____。                                                   |
| 二面角的向量夹角公式 | 设半平面法向量分别为 $\boldsymbol{n}_1, \boldsymbol{n}_2$ ，其夹角为 $\theta_0$ ，二面角为 $\theta$ ，则 $\cos \theta =$ _____。 |

二、 错因反思大整理

1. 本次试卷中，因为“概念模糊/公式记错”导致失分的题号有： \_\_\_\_\_，对应的正确公式是： \_\_\_\_\_。
2. 因为“粗心计算/抄错数”导致丢分的题号有： \_\_\_\_\_，我当时把 \_\_\_\_\_ 算成了 \_\_\_\_\_。
3. 立体几何证明题中，我容易漏写的得分字眼是： \_\_\_\_\_。
4. 我认为本次试卷中最具有教学价值、我三天后必须重做的一道题是：第 \_\_\_\_\_ 题，我的重做计划是： \_\_\_\_\_。